

3.3 可用性と拡張性の設計

## 3.3.2 拡張性の設計

### 3.3.2 拡張性の設計

# 学習目標とアウトライン

# 学習目標

- クラウド環境における拡張性向上の基本的な考え方を学び、それを実現するための方法を理解する
- さくらのクラウドで提供されるリソースの上限値と制限値を理解する
- さくらのクラウドで提供される拡張性を向上させる機能、サービス、および選択可能なネットワーク構成を理解する

## 【キーワード】

負荷に応じたスケーリング(オートスケール)  
スケーラブルなストレージ(オブジェクトストレージ)  
リソースの上限、リソースの制限

# アウトライン

- **さくらのクラウドで実現可能な拡張性の範囲を理解する**
  - リソースの上限値
  - リソースの制限値
- **システムの拡張性を考慮した機能とサービスを選択する**
  - システムの拡張性
  - 負荷に応じたスケーリング
  - スケーラブルなストレージ

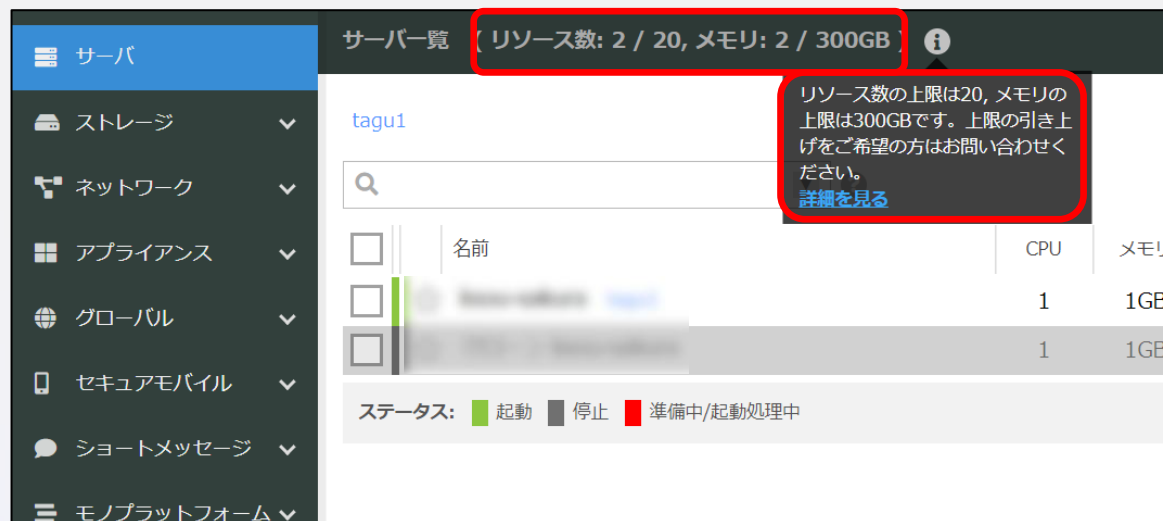
### 3.3.2 拡張性の設計

# リソースの上限値

# リソースの上限値

## 作成上限値について

- さくらのクラウドでは、APIのプログラミングミスによる誤操作や急速な在庫枯渇による他の利用者への影響を防ぐため、またはクラウド基盤システムの制約により、プロジェクトやゾーン、各サーバ単位で作成できるリソース数や拡張数に上限が設けられている
- 作成上限値は、すべてのプロジェクトにデフォルトで設定されている。これらの作成上限値はクラウドマニュアルで公開されているほか、コントロールパネル上でも表記を確認することができる



# リソースの上限値

## 作成上限値の引き上げ

- **作成上限値は、利用者がサポート宛にメールで問い合わせることにより、引き上げを依頼することが可能**
  - さくらインターネット側で、利用者の過去の利用実績を確認した上で、引き上げの可否が判断される
  - リソースの作成上限を引き上げるためのメールテンプレートは、クラウドマニュアルで確認することができる
- **リソースの作成上限を引き上げ後、上限引き上げ時に申告した消費ペースと実際のリソース利用に乖離がある場合、適切なリソース提供のために、上限が引き下げられる可能性がある**

# リソースの上限値

## 検討にあたっての考慮事項

- 大規模なシステムを構築する場合、システムの拡張性を確実にするために、作成予定のリソース数を事前に確認し、必要に応じてさくらインターネットに上限値の引き上げを依頼する
  - 特に以下の上限値に注意する

| 品目             | 上限値                       |
|----------------|---------------------------|
| プロジェクト         | 1会員IDあたり3個                |
| サーバのメモリ割当量     | 1プロジェクトあたり、各ゾーンごとに合計300GB |
| ディスクのサイズ       | 1プロジェクトあたり、各ゾーンごとに合計20TB  |
| 自動バックアップの作成上限数 | 1プロジェクトあたり、5設定            |



### 3.3.2 拡張性の設計

# リソースの制限値

# リソースの制限値

## 制限値について

- さくらのクラウドでは、クラウド基盤システムの制約により変更できない上限値や、仕様上の制限値が存在する。これらの情報はクラウドマニュアルで確認することができる
- スイッチについては、定められた上限値とは別に、ネットワークリソースが不足する可能性のあるゾーンにおいて、新規のスイッチ作成が制限されている場合がある

# リソースの制限値

## 検討にあたっての考慮事項

- 大規模なシステムを構築する場合、要件に応じた拡張性を維持できる機能やリソースを選択し、利用可能なリソースの制限値を考慮してシステム設計する
  - 特に以下の制限値に注意する

| 品目                    | 制限値  |
|-----------------------|------|
| サーバ1台あたりに接続可能なディスク数   | 最大3個 |
| 1つのアーカイブの最大サイズ        | 1TB  |
| 1つのパケットフィルタに登録可能なルール数 | 30個  |

# リソースの制限値

## 検討にあたっての考慮事項

【Tips】

### 利用可能なリソースの制限

拡張性を考慮する上で、以下の仕様についても把握しておきましょう。

- サーバの2枚目以降の追加NICを、共有セグメントやルータ+スイッチに接続することはできません。
- さくらのクラウドのネットワーク上で、タグVLANを使用することはできません。
- スwitchに接続するリソースの台数に制限はありません。ただし、ARPストーム発生の懸念があるため、1つのスイッチに対する接続台数は200台程度を上限とすることが推奨されています。
- ディスクはプランに応じてIOPSとデータ転送帯域の基準値が設けられており、基準値で性能が制限されています。基準値はクラウドマニュアルで確認することができます。

# ネットワーク帯域の制限値

## 検討にあたっての考慮事項

- 共有セグメント、スイッチ、およびルータ+スイッチにおいて、それぞれ利用可能なネットワーク帯域には制限がある。予想されるトラフィックを事前に確認し、要件にあったリソースとプランを選択する

# ネットワーク帯域の制限値

## 共有セグメント

- 共有セグメントは、サーバからのアウトバウンド通信(送信方向)は100Mbpsで帯域制限されている。インバウンド通信(受信方向)の帯域は制限されていない

# 帯域の制限値

## スイッチ

- **スイッチに接続されているサーバは、サーバの搭載メモリ量に応じて、サーバからスイッチへのアウトバウンド通信の回線帯域が制限される。インバウンド通信の帯域は制限されない**
  - ただし、スイッチに接続されているサーバが専有ホスト上で稼働している場合は、対象サーバとスイッチ間の回線帯域は制限されない。専有ホストの接続回線は10Gbpsのベストエフォートであるため、専有ホスト上で稼働するサーバの合計帯域の上限は、おおよそ10Gbpsとなることを考慮する
- **スイッチに接続されるアプライアンスやブリッジについては、対象リソースとスイッチ間の帯域は制限されない**

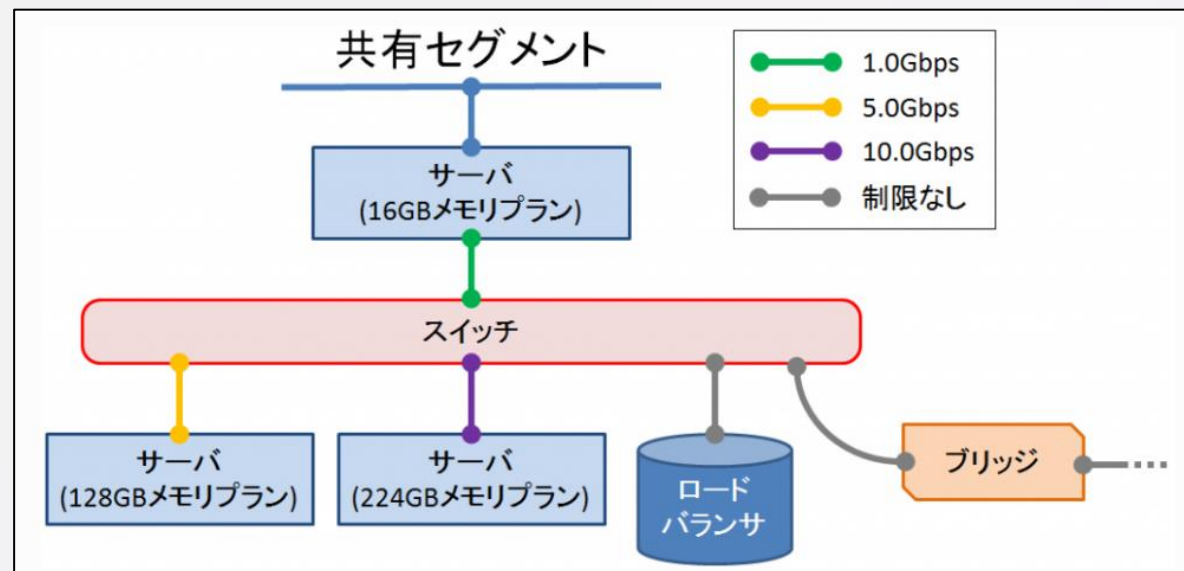
# ネットワーク帯域の制限値

## スイッチ

帯域制限値

| サーバ搭載メモリ量       | 帯域制限値    |
|-----------------|----------|
| 32GB未満          | 1.0Gbps  |
| 32GB以上 128GB未満  | 2.0Gbps  |
| 128GB以上 224GB未満 | 5.0Gbps  |
| 224GB以上         | 10.0Gbps |

スイッチに接続される各回線の帯域制限例





# ネットワーク帯域の制限値

## ルータ+スイッチ

- ルータ+スイッチに接続されているサーバは、スイッチと同様の条件で帯域が制限される
  - 専有ホスト上で稼働しているサーバ、アプライアンス、ブリッジについては、スイッチと同様に帯域は制限されない
- グローバルネットワークとルータ+スイッチの帯域は、アウトバウンド通信、インバウンド通信のそれぞれに対して確保されており、ルータ+スイッチのプランに応じた帯域を利用することができる
  - 例えば、接続帯域500Mbpsのプランを選択した場合、ピーク時には、受信方向と送信方向のそれぞれに500Mbpsの共有帯域を利用可能

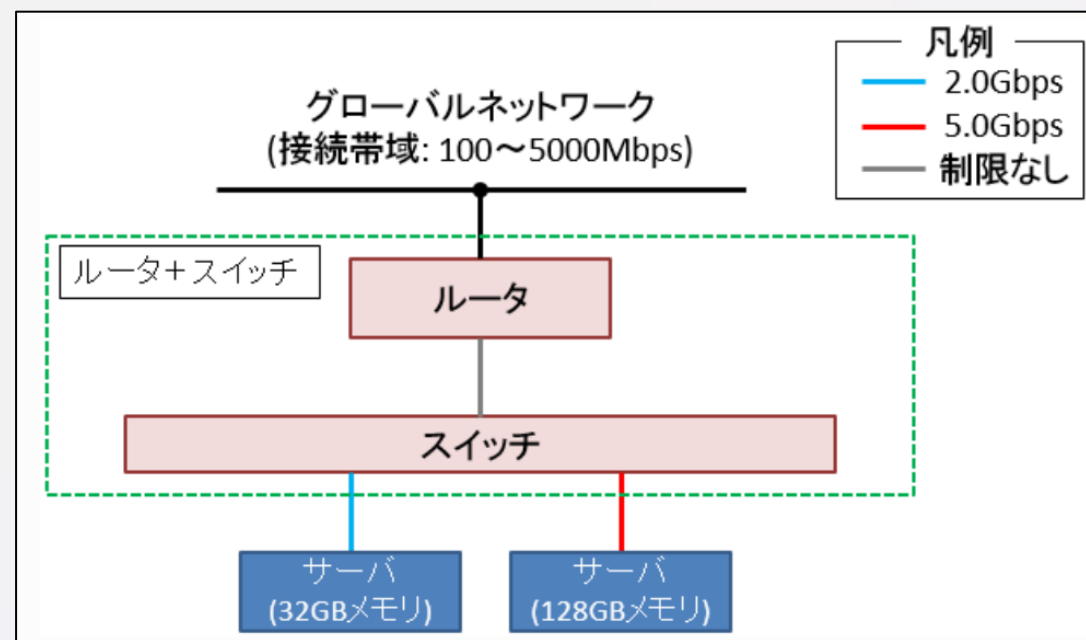
# ネットワーク帯域の制限値

## ルータ+スイッチ

帯域制限値

| サーバ搭載メモリ量       | 帯域制限値    |
|-----------------|----------|
| 32GB未満          | 1.0Gbps  |
| 32GB以上 128GB未満  | 2.0Gbps  |
| 128GB以上 224GB未満 | 5.0Gbps  |
| 224GB以上         | 10.0Gbps |

ルータ+スイッチに接続される各回線の帯域制限例



# ネットワーク帯域の制限値

## 転送量に応じたトラフィック制限

- さくらのクラウドでは、接続する回線（共有セグメント、ルータ+スイッチ）ごとに転送量目安があり、利用者のトラフィックが転送量目安を大幅に超過した場合、利用者のサーバの帯域が制限されることがある
  - 転送量目安はクラウドマニュアルで確認することができる
  - 帯域制限が実施される場合、通常はさくらインターネットから緊急連絡用メールアドレス宛に事前に連絡される。ただし、緊急時はその限りではない

# ネットワーク帯域の制限値

## 転送量に応じたトラフィック制限

転送量目安

※一部の情報のみを記載  
完全な情報はクラウド  
マニュアルを参照

| 回線                | 制限を行う転送量しきい値の目安     |
|-------------------|---------------------|
| 共有セグメント(100Mbps)  | 月間 1.6TB (平均5Mbps)  |
| ルータ+スイッチ(100Mbps) | 月間 3.2TB (平均10Mbps) |
| ルータ+スイッチ(250Mbps) | 月間 8.1TB (平均25Mbps) |

【tips】

### 転送量目安とトラフィック制限

ルータ+スイッチの転送量目安は、対象となるルータ+スイッチに接続されている全てのリソースの合計転送量です。また、利用者のトラフィックはアウトバウンド通信、インバウンド通信のそれぞれについて個別に計算され、グローバルネットワークとの通信が対象となります。  
(スイッチ内で完結する通信については対象外です)

# パケットの制限

## 検討にあたっての考慮事項

- 共有セグメント、スイッチ、およびルータ+スイッチにおいて、通過できるパケットが制限されている。一般的なシステム利用の範囲内において、この制限により影響を受けることは少ないが、特定の条件下でシステムを運用する場合には、必要なパケット通信が適切に行えるかを事前に確認する

# パケットの制限

## サーバから共有セグメントに発信されるパケット

- **通過できるパケットの条件**
  - ソースIPアドレスがサーバに割り当てられたIPアドレス
  - ARPパケットのSender IP addressがサーバに割り当てられたIPアドレス
- **通過できないパケット**
  - ソースMACアドレスがサーバ作成時に割り当てられたものと異なる
  - ARP以外のブロードキャストパケットおよびマルチキャストパケット
  - その他通過できるパケットの条件に当てはまらないパケット

# パケットの制限

## サーバからスイッチまたはルータ+スイッチへ発信されるパケット

- **通過できるパケットの条件**

- IPv6パケット、ARPパケット、DHCPパケット
  - DHCPパケットはUDPソースが68番ポート、宛先が67番ポートのもの
- ソースMACアドレスがVRRPの仮想MACアドレス(VRID 1~4)
- ユニキャストパケット
- ブロードキャストパケット、もしくはマルチキャストパケットの場合は、以下のプロトコルのみ  
ARP、DHCP、IPv6、VRRP、OSPF、RIP
- ルータ+スイッチの場合は、ソースIPアドレスがルータ+スイッチに割り当てられたIPアドレス範囲

# パケットの制限

サーバからスイッチまたはルータ+スイッチへ発信されるパケット

- **通過できないパケット**
  - ソースMACアドレスがサーバ作成時に割り当てられたものと異なる
  - その他通過できるパケットの条件に当てはまらないパケット



### 3.3.2 拡張性の設計

# システムの拡張性

# システムの拡張性

## 検討にあたっての考慮事項

- システムの需要が変化することに対応できるよう、サービスの継続性を保つ柔軟なシステム構成を検討する。これには、サーバのスペックや台数、ストレージの保存領域を必要に応じて増減することが考えられる
- 各役割に応じてサーバを稼働させ、運用することにより、特定のサーバのみを独立してスケーリングする構成を検討する。これにより、トラフィックの増加や、処理に負荷が発生した場合に、ボトルネックになっているサーバのみをスケーリングすることが可能となる

# システムの拡張性

## 検討にあたっての考慮事項

- 求める拡張性を実現可能な機能やサービスの利用を選択する。さくらのクラウドでは、オートスケール機能、オブジェクトストレージなどを利用する選択肢がある

### 3.3.2 拡張性の設計

# 負荷に応じたスケーリング

# 負荷に応じたスケーリング

## 検討にあたっての考慮事項

- ・ システムの需要に応じて、サーバ、ネットワーク、ディスク等のリソースをスケーリングすることを検討する

# サーバのスケーリング

## 検討にあたっての考慮事項

- システム運用中の負荷に応じて、サーバのスペック増減や台数増減を行うことを検討する
  - 一般的にサーバのスペック増減は「垂直スケール」、サーバの台数増減は「水平スケール」と呼ばれる
- オートスケール機能を使うことで自動的にサーバをスケーリングすることができる。オートスケール機能は、サーバに負荷が発生した際に、対象サーバのスペックを上げる「スケールアップ」と、台数を増やす「スケールアウト」の両方を利用できる
  - サーバの負荷が解消されると、自動的に「スケールダウン」や「スケールイン」が行われる

# サーバのオートスケール

## 検討にあたっての考慮事項

- **オートスケール機能を使ってサーバをスケーリングする場合は、サービス継続を維持するために、複数のサーバによる分散構成を前提とし、グローバルネットワークに負荷分散用のリソースを配置する構成を検討する**
  - 垂直スケールを行う場合は、サーバのプラン変更に伴いサーバ停止が発生することを考慮する
  - 水平スケールを行う場合は、スケールアウトしたサーバに対してアクセスを振り分ける必要があることを考慮する
  - オートスケールをサポートしている負荷分散用のリソースは、GSLB、エンハンストロードバランサ、ロードバランサ、DNSアプライアンスを使ってDNSラウンドロビンの構成もとれる

# サーバのオートスケール

## 検討にあたっての考慮事項

- **オートスケール機能を使ってサーバをスケーリングする場合は、オートスケールを発動するトリガーを検討する**
  - オートスケール機能ではトリガーとして、サーバのアクティビティのCPU時間（CPU TIME）か、ルータ+スイッチのアクティビティのトラフィックを選択することができる
  - オートスケール機能の監視は10分間隔で実行される

【Tips】

### オートスケール機能のAPIによる実行

APIを利用すれば、あらかじめ設定された内容に基づき、任意のタイミングでオートスケール機能を実行することができます。オートスケール機能が対応していないトリガーや監視間隔でサーバを自動的にスケーリングしたい場合は、利用者が自身でAPI等を使ってサーバから必要なデータを取得し、そのデータに基づいてAPIで実行する作り込みを検討しましょう。



# サーバのオートスケール

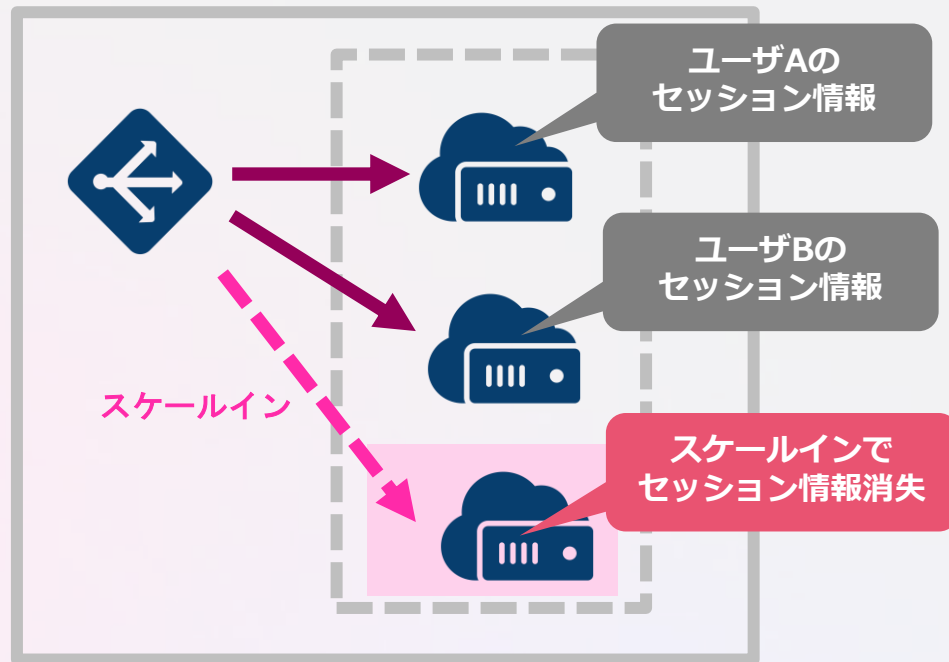
## 検討にあたっての考慮事項

- **水平スケールする構成をとる場合は、スケールイン時のデータ消失に備えて、特定のサーバに依存しないステートレスな構成を実装することを検討する**
  - スケールインでは、サーバとディスクが自動的に削除されるため、各サーバのローカルに保持したデータは、ディスクの削除とあわせて消失することに注意する
  - ステートレスな構成として、水平スケール発動時にも影響を受けない外部のデータベースやNFS領域内で必要なデータを保持する選択肢がある
  - 一般的に、セッション情報やログ（アクセスログ等）は、スケールイン後にも保持しておくデータのの一つである

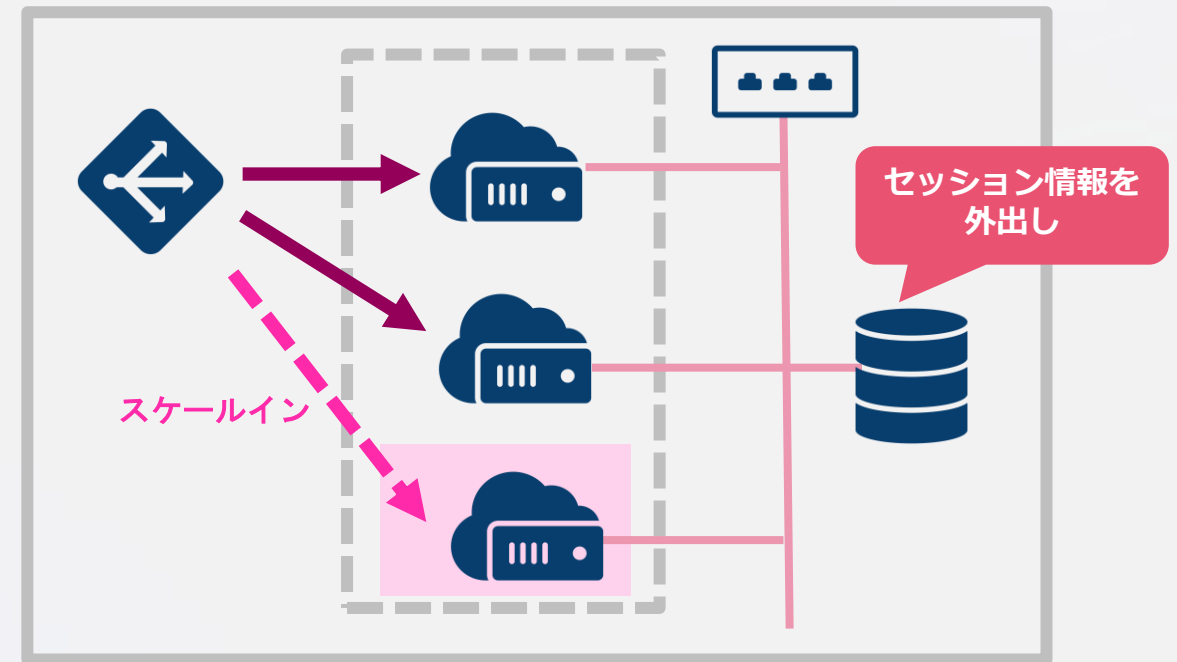
# サーバのオートスケール

## 検討にあたっての考慮事項

ステートフルな構成



ステートレスな構成



# サーバのオートスケール

## 検討にあたっての考慮事項

- **オートスケール機能を使用中にサーバ障害時の自動復旧や一定台数の維持が求められる場合は、水平スケールの台数維持機能の利用を検討する**
  - 台数維持機能は、ヘルスチェックで不健康と判定されたサーバを自動的に入れ替える仕組みであり、復旧作業の自動化や可用性向上に寄与する
  - 短時間のレスポンス遅延などで誤検知が発生する可能性があるため、ロードバランサ/エンハンスドロードバランサ連携を利用する構成では、アプリケーションの特性に応じてヘルスチェック設定を適切に行う必要がある

# サーバのオートスケール

## 検討にあたっての考慮事項

- オートスケール機能は、予期せぬサーバ負荷が発生した場合にも発動する。そのため、運用開始後も継続的に動作確認し、設定をチューニングしていく必要があることに注意する

### 【Tips】

#### オートスケール機能のスケジュール実行

オートスケールのスケジュール機能を使って、予め登録した任意の時間にスケーリングを実行させることができます。サーバ等の負荷が高くなる時間帯を見越して、あらかじめ「スケールアップ・スケールアウト」しておくといった運用も可能です。

# ルータ+スイッチのスケーリング

## 検討にあたっての考慮事項

- システム運用中に発生したトラフィックに応じて、ルータ+スイッチの帯域を増減することを検討する
- オートスケール機能を使うことで自動的にルータ+スイッチの帯域をスケーリングすることができる

### 【Tips】

#### ルータ+スイッチの帯域オートスケール

オートスケール機能では、ルータ+スイッチのトラフィックの増減によって、ルータのプランを変更することができます。ルータのプラン変更は無停止で行うことが可能であり、可用性を維持した帯域のスケールアップ・ダウンを単体で実現することができます。

# ディスクのスケーリング

## 検討にあたっての考慮事項

- システム運用中に発生したディスク内のデータ容量に応じて、ディスクサイズを増やすことを検討する。ただし、以下を前提とする
  - ディスクサイズを増やす場合は、ディスクが接続されているサーバの停止が必要となることを考慮する
  - 対象となるディスクのサイズを増減することは出来ないため、対象のディスクをコピー元とし、よりサイズの大きいディスクを新規作成する手順となることに注意する
  - 新規ディスクを作成後、パーティション拡張機能（もしくは、OS内の操作）でファイルシステムのパーティションを拡張し、サーバの接続ディスクを新たに作成したディスクに変更することも必要となる

# データベースアプライアンスのスケールリング

## 検討にあたっての考慮事項

- データベースアプライアンスへの負荷やデータベースの容量に応じて、データベースアプライアンスをスケールリングすることを検討する。ただし、以下を前提とする
  - データベースアプライアンスのプラン変更により、CPUコア数、メモリサイズ、およびディスクサイズをスケールアップすることが可能。ただし、データベースアプライアンスの停止が必要となることを考慮し、柔軟性のあるスケールリングの運用は難しいことを前提とする

# データベースアプライアンスのスケーリング

## 検討にあたっての考慮事項

- データベースアプライアンスのリードレプリカを使うことで、データベースの読み取り性能を向上させることができる。大量のデータベースアクセスが予測される場合やアクセス数の増加が見込まれる際には、リードレプリカの使用を検討する
  - リードレプリカは、データベースアプライアンス作成後に後から有効化することが可能。ただし、有効化する際にはデータベースアプライアンスの停止が必要となることに注意する

データベースアプライアンスの追加画面



### 3.3.2 拡張性の設計

# スケーラブルなストレージ

# スケーラブルなストレージ

## 検討にあたっての考慮事項

- 大量のデータを取り扱うシステムを構成する場合には、オブジェクトストレージの使用を検討する。オブジェクトストレージは、保存するデータ量に応じて容量を拡張できるため、将来的に必要な容量の予測が難しい場合でも、高い拡張性を持つ構成を実現することができる
- オブジェクトストレージに保存するデータ量の目安としては、1バケットあたりの最大容量は 10TiB、1プロジェクトあたりに作成可能な最大バケット数は 20個であることから、標準では最大で 200TiB の容量を利用可能であることを考慮する

# 【本スライドについてのご案内】

本スライドは、さくらインターネット株式会社により

[CC BY-SA 4.0ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)で提供されています。

ライセンスの条件に従う限り、自由に再利用いただけますので、ぜひご活用ください。

※ 本スライドに、スライドのタイトル・著作権表示・無保証を参照する表示はありません。

※ 「制作協力：アイティーエム株式会社」「制作協力：株式会社 zero to one」との表記につきましては、クレジットとして表示していただく必要はございません。（表示していただくことも問題ございません。）



教材制作・提供：さくらインターネット株式会社

制作協力：アイティーエム株式会社

制作協力：株式会社 zero to one

# 【クレジット表示について】

## スライドを改変せずに再利用する場合

1. 本スライドの各ページには、再利用する場合に必要な次のクレジットが予め表示されています。

This slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) by SAKURA internet Inc.

※ 本スライドの全部をそのままお使いになる場合（本スライドのPDFファイルをそのまま再配布される場合等）や、本スライドの一部の再利用であってもクレジット表示のなされているページをそのままお使いになる場合には、重ねて同じ表示をしていただく必要はありません。

2. 印刷して再利用する場合や画像形式に変換して再利用する場合など、リンクを貼ることができない場合には、ライセンス内容が記載された次のURLをご掲載いただくか、本ページも併せてご印刷・ご掲載ください。

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja>

3. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本スライドは、さくらインターネット株式会社により[CC BY-SA 4.0ライセンス](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。

# 【クレジット表示について】

## スライドを改変の上で再利用する場合

1. 改変の上で再利用される場合、次の表示例をご参考にしてください。

This [slide or document] is adapted from the slide by SAKURA internet Inc.  
The slide is licensed under [CC BY-SA 4.0](#).  
This [slide or document] is licensed under [CC BY-SA 4.0](#) by [Your name here].

2. 和文でクレジット表示をなされる方は、次の表示例をご参考にしてください。

本[スライド・資料等]は、さくらインターネット株式会社制作のスライドを改変の上利用しています。  
同スライドは、[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。  
本[スライド・資料等]は、[スライド・資料等の制作者の氏名・名称]により[CC BY-SA 4.0ライセンス](#)で提供されています。

★上記のクレジットに加えて、合理的に実施可能な場合には、本スライドのURLか本スライドへのリンクをご掲載ください。